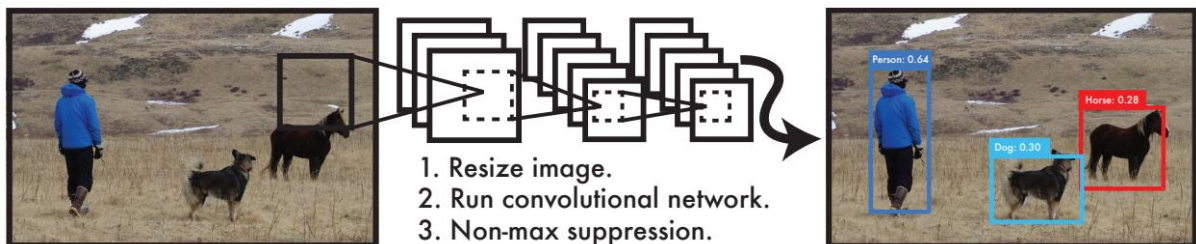


You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection

🧠 핵심 아이디어

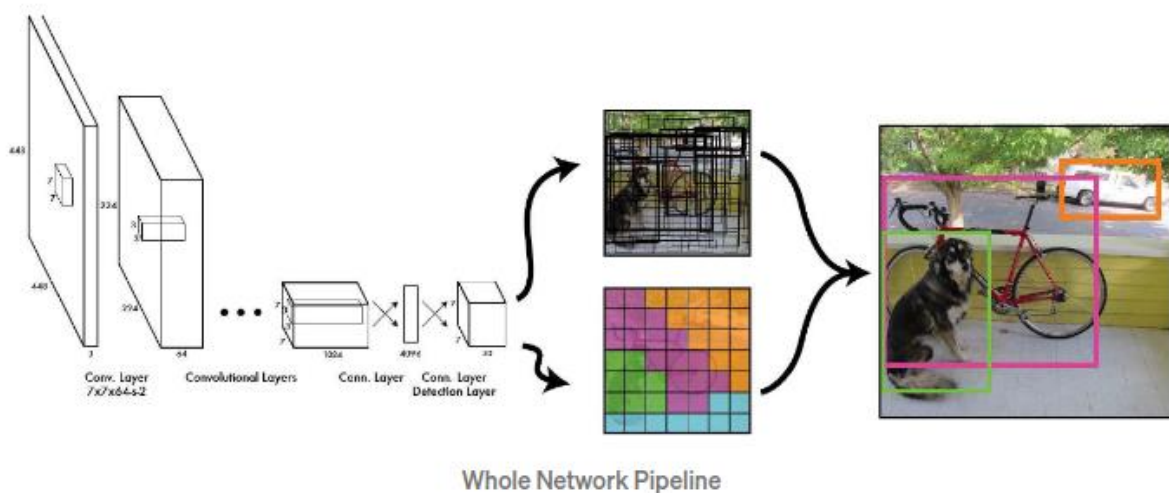
YOLO는 객체 탐지를 하나의 회귀 문제(regression problem)로 보고, 이미지 전체를 단 한번만 처리하여 **객체의 클래스와 위치를 동시에 예측**합니다. 복잡한 파이프라인 없이 **단일 신경망이 끝까지 처리**하며, 실시간 성능(45 FPS 이상)을 달성합니다.



🔧 YOLO 시스템 구조

1. 이미지를 $S \times S$ 그리드로 나눔
2. 각 그리드 셀:
 - B개의 바운딩 박스 + 신뢰도(Confidence) 예측
 - C개의 클래스 확률 예측
3. 출력 텐서: $S \times S \times (B \times 5 + C)$

→ 예: VOC 기준 $S=7, B=2, C=20 \rightarrow$ 출력은 $7 \times 7 \times 30$



예측 내용

각 바운딩 박스는 다음을 예측:

- (x, y) : 그리드 셀 기준 중심 좌표
- (w, h) : 이미지 기준 폭과 높이
- confidence: 객체 포함 여부 $\times$ IOU
- class probabilities: 조건부 확률 $\Pr(\text{class} \mid \text{object})$

→ 테스트 시에는 이들을 곱해서 최종 class confidence score 생성

성능 (PASCAL VOC 기준)

- **Fast YOLO**: 155 FPS, 52.7% mAP
- **YOLO (기본)**: 45 FPS, 63.4% mAP
- **Faster R-CNN (VGG-16)**: 7 FPS, 73.2% mAP

→ YOLO는 압도적으로 빠르며, 다른 실시간 모델보다 정확도도 높음

주요 특징

- 단일 네트워크로 전체 처리 (end-to-end 학습)
- 실시간 처리 가능
- 이미지 전체를 보기 때문에 컨텍스트 기반 추론 가능
- 백그라운드 오탐율 낮음, 대신 작은 객체 탐지 약함
- 예술 작품 등 새로운 도메인에도 범용성 우수

한계점

- 작은 객체나 인접 객체 다중 탐지에 약함 (그리드 제약)
- 정밀한 위치(localization)에 약점 (Localization error 비율 ↑)
- 네트워크가 큰 객체 중심의 coarse feature만 사용함

Fast R-CNN과의 보완 관계

YOLO의 강점: 적은 백그라운드 오탐 Fast R-CNN의 강점: 정밀한 위치 예측

→ 두 모델 결합 시 mAP가 **71.8% → 75.0%**로 상승

결론

YOLO는 속도와 정확도의 뛰어난 균형, 간결한 구조, 높은 범용성을 갖춘 실시간 객체 탐지 시스템입니다. 이후의 많은 객체 탐지 연구의 기초가 된 모델이며, 실용성과 연구 가치 모두 높은 시스템입니다.